

RAPPORT D'ANALYSE · CONFIDENTIEL

Rapport d'analyse du risque d'insécurité alimentaire des ménages

Ciblage géographique et déterminants de l'insécurité alimentaire des ménages au Bénin, issus d'un modèle prédictif calibré sur les données d'enquête nationale.

10.1 %

PRÉVALENCE NATIONALE

21

COMMUNES PRIORITAIRES

79 %

FIABILITÉ DU MODÈLE (AUROC)

À L'ATTENTION DE

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO)

PRÉPARÉ PAR

Pinel Baudelaire DAHOUI

Data Scientist · Économètre · Statisticien ·
tpineldahoui@gmail.com

1 Résumé exécutif

À l'échelle nationale, **10.1 %** des ménages béninois sont en insécurité alimentaire (modérée ou sévère). L'analyse prédictive identifie **21 communes prioritaires** (risque élevé ou très élevé) sur les 77 que compte le pays, avec une concentration marquée dans le département de **Atacora** (21.5 % de risque moyen).

- La commune la plus exposée est **Boukoubé** (39.3 % de risque prédit).
- Les principaux facteurs de vulnérabilité sont la faiblesse des dépenses alimentaires et du revenu, l'absence d'électricité et le recours à la vente d'actifs productifs.
- Le modèle atteint une fiabilité de **79 % (AUROC)** et détecte **68 %** des ménages réellement en insécurité.
- Au seuil de ciblage retenu (7 %), **15 communes** seraient prioritaires, couvrant environ **2 297** ménages enquêtés.

2 Contexte et approche méthodologique

Ce rapport s'appuie sur l'Enquête nationale AGVSAN Bénin 2017 (PAM / INSAE), couvrant 14 952 ménages. Un modèle d'apprentissage automatique (gradient boosting) a été entraîné pour estimer, pour chaque ménage, la probabilité d'être en insécurité alimentaire, puis *calibré* afin que les probabilités produites soient directement interprétables comme des niveaux de risque.

La performance est évaluée hors échantillon (AUROC = 0.794 ; score de Brier = 0.077). Les probabilités individuelles sont ensuite agrégées à l'échelle communale pour produire la cartographie du risque et les priorités de ciblage présentées ci-après.

3 Situation nationale

Répartition des 77 communes selon leur niveau de risque prédit :



4 Déterminants du risque

Facteurs statistiquement associés au risque (odds ratio > 1 = aggravant ; < 1 = protecteur) :

Principaux facteurs aggravants

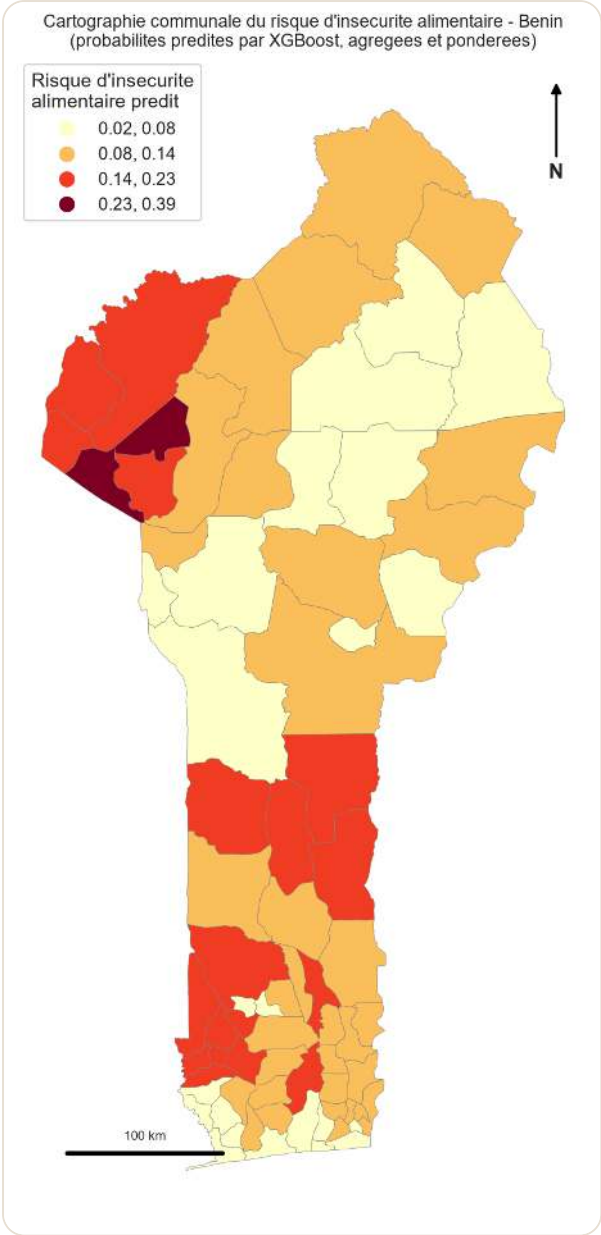
Vente d'actifs productifs	2.07
Assistance reçue	1.72
Département : Atacora	2.29
Pratique agricole	2.24
Taille du ménage	1.03

Principaux facteurs protecteurs

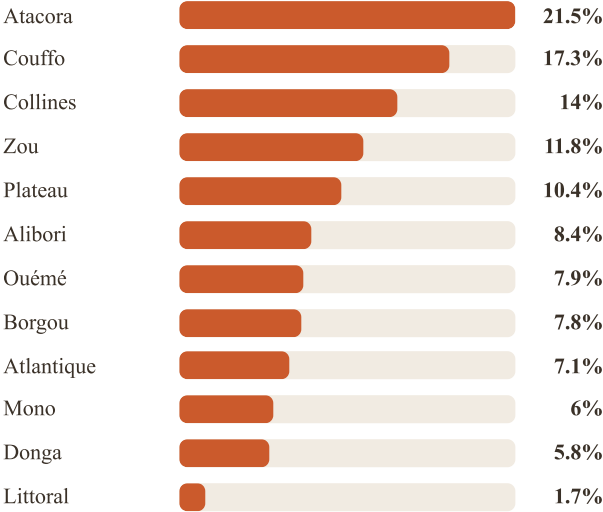
Dépenses alimentaires	0.85
Accès à l'électricité	0.49
Qualité du logement	0.81
Superficie cultivée	0.84
Cheptel (TLU)	0.93
Sécurité foncière	0.67

Lecture opérationnelle : renforcer le pouvoir d'achat alimentaire, l'accès à l'électricité et à un logement décent, la diversification des revenus et la scolarisation réduit sensiblement le risque.

5 Cartographie et zones prioritaires



Risque moyen par département



Risque prédit par commune (plus foncé = risque plus élevé).

Communes au risque prédit le plus élevé

#	Commune	Risque prédit	Ménages enquêtés
1	Boukoubé	39.3 %	137
2	Toucountouna	39.3 %	60
3	Tanguiéta	23.1 %	120
4	Cobly	22.5 %	120
5	Matéri	21.5 %	180
6	Agbangnizoun	19.2 %	120
7	Lalo	18.9 %	180

#	Commune	Risque prédit	Ménages enquêtés
8	Natitingou	18.8 %	160
9	Toviklin	17.8 %	140
10	Djakotomey	17.4 %	200

6 Recommandations et plan de ciblage

15

COMMUNES À CIBLER

2 297

MÉNAGES ENQUÊTÉS COUVERTS

7 %

SEUIL DE RISQUE RETENU

Priorités d'intervention recommandées :

1. **Cibler en priorité** les 15 communes au-delà du seuil de 7 %, à commencer par Boukoubé, Toucountouna, Tanguiéta.
2. **Actionner les leviers** à plus fort effet protecteur : appui au revenu et à la diversification des activités, électrification, eau et assainissement, appui à la scolarisation.
3. **Suivre & réévaluer**: actualiser les prédictions à chaque nouvelle enquête et ajuster le seuil de ciblage selon l'enveloppe budgétaire disponible.

7 Limites et gouvernance des données

Les résultats reposent sur les données d'enquête AGVSAN 2017 ; une actualisation avec des données récentes est recommandée avant tout déploiement à grande échelle. Les prédictions constituent une **aide à la décision** et n'ont pas vocation à se substituer à l'évaluation des équipes de terrain. Aucune donnée personnelle identifiante n'est mobilisée.

Pinel Baudelaire DAHOUI

Data Scientist · Économètre · Statisticien

tpineldahoui@gmail.com

Baromètre Alimentaire · 23 juillet 2026

Réf. BA-2026-07-23

RAPPORT D'ANALYSE · CONFIDENTIEL

Rapport d'analyse du risque d'insécurité alimentaire des ménages

Ciblage géographique et déterminants de l'insécurité alimentaire des ménages au Bénin, issus d'un modèle prédictif calibré sur les données d'enquête nationale.

10.1 %

PRÉVALENCE NATIONALE

21

COMMUNES PRIORITAIRES

79 %

FIABILITÉ DU MODÈLE (AUROC)

À L'ATTENTION DE

Programme Alimentaire Mondial (PAM)

PRÉPARÉ PAR

Pinel Baudelaire DAHOUI

Data Scientist · Économètre · Statisticien ·

tpineldahoui@gmail.com

1 Résumé exécutif

À l'échelle nationale, **10.1 %** des ménages béninois sont en insécurité alimentaire (modérée ou sévère). L'analyse prédictive identifie **21 communes prioritaires** (risque élevé ou très élevé) sur les 77 que compte le pays, avec une concentration marquée dans le département de **Atacora** (21.5 % de risque moyen).

- La commune la plus exposée est **Boukoubé** (39.3 % de risque prédit).
- Les principaux facteurs de vulnérabilité sont la faiblesse des dépenses alimentaires et du revenu, l'absence d'électricité et le recours à la vente d'actifs productifs.
- Le modèle atteint une fiabilité de **79 % (AUROC)** et détecte **68 %** des ménages réellement en insécurité.
- Au seuil de ciblage retenu (9 %), **15 communes** seraient prioritaires, couvrant environ **2 297** ménages enquêtés.

2 Contexte et approche méthodologique

Ce rapport s'appuie sur l'Enquête nationale AGVSAN Bénin 2017 (PAM / INSAE), couvrant 14 952 ménages. Un modèle d'apprentissage automatique (gradient boosting) a été entraîné pour estimer, pour chaque ménage, la probabilité d'être en insécurité alimentaire, puis *calibré* afin que les probabilités produites soient directement interprétables comme des niveaux de risque.

La performance est évaluée hors échantillon (AUROC = 0.794 ; score de Brier = 0.077). Les probabilités individuelles sont ensuite agrégées à l'échelle communale pour produire la cartographie du risque et les priorités de ciblage présentées ci-après.

3 Situation nationale

Répartition des 77 communes selon leur niveau de risque prédit :



4 Déterminants du risque

Facteurs statistiquement associés au risque (odds ratio > 1 = aggravant ; < 1 = protecteur) :

Principaux facteurs aggravants

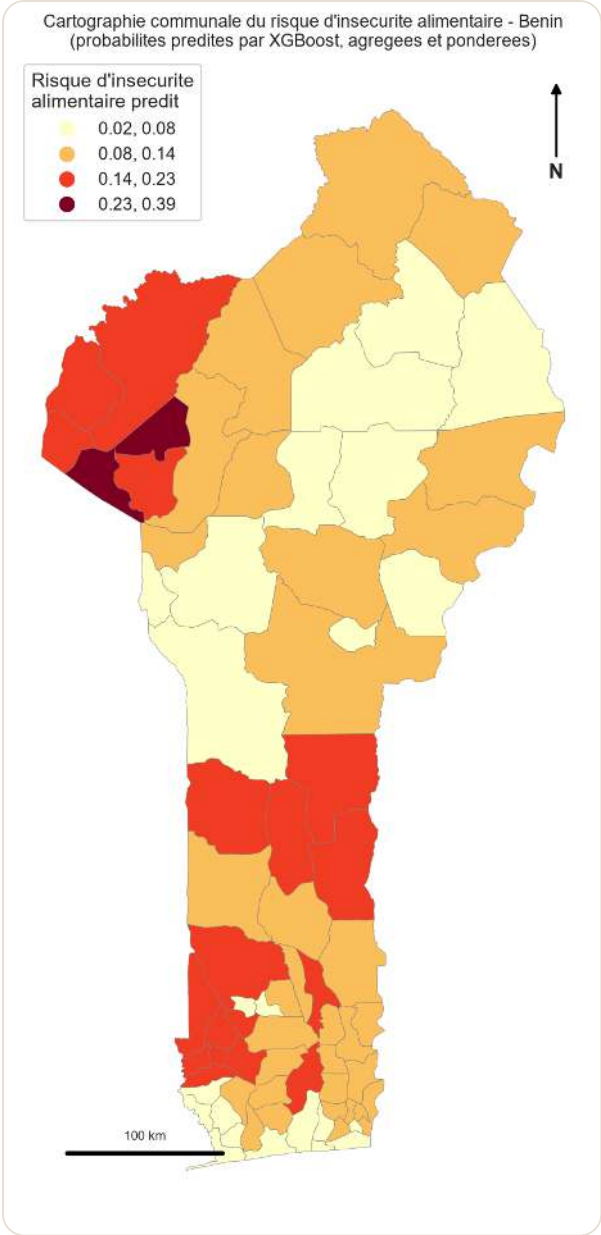
Vente d'actifs productifs	2.07
Assistance reçue	1.72
Département : Atacora	2.29
Pratique agricole	2.24
Taille du ménage	1.03

Principaux facteurs protecteurs

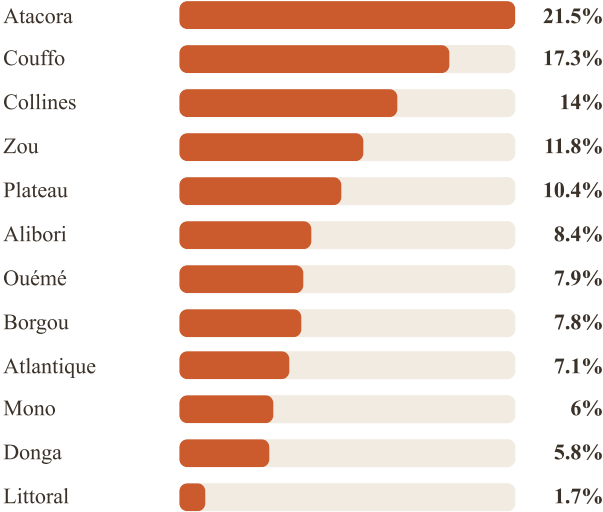
Dépenses alimentaires	0.85
Accès à l'électricité	0.49
Qualité du logement	0.81
Superficie cultivée	0.84
Cheptel (TLU)	0.93
Sécurité foncière	0.67

Lecture opérationnelle : renforcer le pouvoir d'achat alimentaire, l'accès à l'électricité et à un logement décent, la diversification des revenus et la scolarisation réduit sensiblement le risque.

5 Cartographie et zones prioritaires



Risque moyen par département



Risque pré dit par commune (plus foncé = risque plus élevé).

Communes au risque pré dit le plus élevé

#	Commune	Risque pré dit	Ménages enquê tés
1	Boukoubé	39.3 %	137
2	Toucountouna	39.3 %	60
3	Tanguiéta	23.1 %	120
4	Cobly	22.5 %	120
5	Matéri	21.5 %	180
6	Agbangnizoun	19.2 %	120
7	Lalo	18.9 %	180

#	Commune	Risque prédit	Ménages enquêtés
8	Natitingou	18.8 %	160
9	Toviklin	17.8 %	140
10	Djakotomey	17.4 %	200

6 Recommandations et plan de ciblage

15 COMMUNES À CIBLER	2 297 MÉNAGES ENQUÊTÉS COUVERTS	9 % SEUIL DE RISQUE RETENU
-------------------------	------------------------------------	-------------------------------

Priorités d'intervention recommandées :

1. **Cibler en priorité** les 15 communes au-delà du seuil de 9 %, à commencer par Boukoumbé, Toucountouna, Tanguiéta.
2. **Actionner les leviers** à plus fort effet protecteur : appui au revenu et à la diversification des activités, électrification, eau et assainissement, appui à la scolarisation.
3. **Suivre & réévaluer**: actualiser les prédictions à chaque nouvelle enquête et ajuster le seuil de ciblage selon l'enveloppe budgétaire disponible.

7 Ménages évalués dans cette session

Évaluation individuelle

9.3 % Risque Modéré

Facteurs déterminants pour ce ménage :

Activite : Commerce	-0.30
Dépenses alimentaires	-0.29
Accès à l'électricité	+0.28
Scolarisation des enfants	+0.24
Revenu mensuel	-0.15

8 Limites et gouvernance des données

Les résultats reposent sur les données d'enquête AGVSAN 2017 ; une actualisation avec des données récentes est recommandée avant tout déploiement à grande échelle. Les prédictions constituent une **aide à la décision** et n'ont pas vocation à se substituer à l'évaluation des équipes de terrain. Aucune donnée personnelle identifiante n'est mobilisée.

Pinel Baudelaire DAHOUI

Data Scientist · Économètre · Statisticien
tpineldahoui@gmail.com

Baromètre Alimentaire · 23 juillet 2026
Réf. BA-2026-07-23